ANTENNA COURSE · 17

指向性

把場型換成能量集中程度

原始影片：陳晏笙老師「天線」單元 17

影片長度：約 71 分鐘　建議閱讀：約 25 分鐘

前置單元：16。需理解輻射強度、正規化功率與切面。

核心觀念　指向性是在「相同總輻射功率」下，某方向的輻射強度相對於各向同性參考的比值。它描述集中程度，沒有將匹配與耗損算進去。

本單元的五個目標

1. 由整個球面的功率積分求峰值指向性。
2. 重算電短偶極與影片半球例題。
3. 把離散角度資料轉成可用的數值積分。
4. 區分峰值指向性與隨方向變化的指向性場型。
5. 用波束立體角、主瓣效率與波束寬度評估集中程度。

先分清三個量

量	定義	用途
$P_n(\theta,\phi)$	$U/U_{\max}$	峰值為 1 的相對功率形狀
$D_{\max}$	$4\pi U_{\max}/P_{\text{rad}}$	最大方向的集中程度
$D(\theta,\phi)$	$D_{\max}P_n$	每個方向的集中程度

最大值為 0 dB 的正規化場型，並不是最大指向性只有 0 dBi。還要知道整個球面的功率分配，才能算出 $D_{\max}$。

閱讀地圖

第 2 頁：定義與球面積分；第 3 頁：電短與半波偶極；第 4 頁：數值積分；第 5 頁：影片半球算例；第 6 頁：波束立體角；第 7 頁：寬度近似；第 8 頁：波束效率；第 9 頁：自測。 依影片板書與投影片重寫；積分與單位補上完整步驟，補充例題另標。

1．指向性從整個球面的平均開始

影片對照：約 08:00 - 22:00

某方向的輻射強度為 $U(\theta,\phi)$，單位 W/sr。球面微小面積 $dA = r^2 \sin\theta\, d\theta\, d\phi$，對應立體角：

$$d\Omega = \sin\theta\, d\theta\, d\phi, \qquad \oint d\Omega = 4\pi \text{ sr}.$$

總輻射功率是各方向功率的和：

$$P_{\text{rad}} = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} U(\theta,\phi)\sin\theta\, d\theta\, d\phi.$$

此積分要用線性功率，不能把 dB 數字直接相加。

各向同性參考為什麼出現 4π？

將相同 P_{rad} 均勻分到全空間，各向同性參考的每方向輻射強度為 $U_{\text{iso}} = P_{\text{rad}}/(4\pi)$。因此

$$\boxed{D(\theta,\phi) = \frac{U(\theta,\phi)}{U_{\text{iso}}} = \frac{4\pi U(\theta,\phi)}{P_{\text{rad}}}.}$$

峰值指向性：

$$\boxed{D_{\max} = \frac{4\pi}{\displaystyle\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} P_n(\theta,\phi)\sin\theta\, d\theta\, d\phi}.}$$

$P_n = U/U_{\max}$，因此 $U_{\max}$ 在分子、分母相消。只知道正規化形狀，仍可算指向性，不必先知道絕對發射功率。

線性比值與 dBi

$$D_{\text{dBi}} = 10\log_{10} D.$$

各向同性 $D = 1$，為 0 dBi。某方向 $D < 1$ 可有負 dBi；但整個球面的平均 D 必為 1，所以 $D_{\max} \geq 1$。 **補充解說 / 重算例題：**增加發射功率但場型形狀不變，U 與 P_{rad} 同倍增加，指向性不變。

核心觀念 指向性分母是總輻射功率，不是源的供應功率，也不是天線端口接受功率。

2．影片的兩個偶極：外形相似，指向性不同

影片對照：約 22:00 - 24:00

影片用電短偶極與半波偶極，示範由解析功率場型求峰值指向性。兩者都沿 z 軸，方位角 ϕ 全向，功率只隨 θ 改變。

電短偶極：$P_n = \sin^2\theta$

$$\Omega_A = 2\pi \int_0^{\pi} \sin^2\theta \sin\theta \, d\theta.$$

令 $u = \cos\theta$，$du = -\sin\theta \, d\theta$：

$$\int_0^{\pi} \sin^3\theta \, d\theta = \int_{-1}^{1} (1-u^2) \, du = \frac{4}{3}.$$

因此

$$\boxed{D_{\max} = \frac{4\pi}{2\pi(4/3)} = 1.5 \quad \Rightarrow \quad 1.761 \text{ dBi}.}$$

水平面各方位相同，仍有 1.5 的峰值指向性：因為能量沒有均勻分到所有仰角。

半波偶極：使用它自己的功率式

$$P_n(\theta) = \left[\frac{\cos[(\pi/2)\cos\theta]}{\sin\theta}\right]^2.$$

影片給出的球面積分結果約

$$\Omega_A \approx 7.66 \text{ sr}, \qquad \boxed{D_{\max} \approx 1.64 \quad \Rightarrow \quad 2.15 \text{ dBi}.}$$

它的主面外形與電短偶極很接近，但主瓣略集中。兩者的功率曲線和 Ω_A 不完全相同，不能因為都像八字就使用相同指向性。

只知道一張切面圖，何時足夠？

本例因已知繞 z 軸對稱，可將 ϕ 積分直接變成 2π，一張完整的 θ 切面已足夠。一般不對稱天線仍需要 $P_n(\theta, \phi)$ 的整個三維資料。 **補充解說 / 重算例題：**上式是理想天線模型的指向性。若加入導體耗損、失配、饋線損耗，實際增益或實現增益可能較低；下一單元會處理。

核心觀念 全向切面與各向同性全空間不同。場型相似的天線，也可能有不同球面功率積分。

3．離散量測資料：積分時不能漏掉 $\sin\theta$

影片對照：約 24:00 - 30:00

影片以角度表格求分母，並給出一個軸對稱場型的近似結果：HPBW 約 22°，$D_{\max} \approx 18$，約 12.6 dBi。計算依賴整條功率曲線，包含旁瓣，而不是只看 22°。

若 ϕ 方向全向

均勻 θ 網格可近似：

$$\Omega_A \approx 2\pi \sum_m P_n(\theta_m) \sin\theta_m \, \Delta\theta, \qquad D_{\max} \approx \frac{4\pi}{\Omega_A}.$$

影片用 36 段將 0 至 π 分割；步長 $\Delta\theta = \pi/36$，為 5°。數值積分步長要用弧度。 球面靠近兩極的小區域，面積比赤道的同角度區域小，所以要乘 $\sin\theta$；不能把每列資料當成相同球面面積。

一般的三維角度網格

$$\Omega_A \approx \sum_i \sum_j P_n(\theta_i, \phi_j) \sin\theta_i \, \Delta\theta \, \Delta\phi.$$

影片的示範表格亦包含不同方位與仰角。資料處理時：

1. 先合成總功率，或清楚指定僅分析某個極化。
2. 若輸入為相對功率 dB，先轉 $P_n = 10^{P_{\text{dB}}/10}$。
3. 若輸入為幅值，先平方，再按全球最大值正規化。
4. 把角度轉成弧度，乘球面權重；$\phi = 0$ 與 $360°$ 不可重複計一圈。
5. 加密角度網格，確認峰值與積分結果是否穩定。

極區用有限面積權重更穩妥

補充解說 / 重算例題：角度格子的精確立體角是

$$\Delta\Omega_{ij} = (\cos\theta_{i,\text{low}} - \cos\theta_{i,\text{high}}) \, \Delta\phi_j.$$

用 $P_n \, \Delta\Omega$ 加總，可避免粗網格在極區的面積近似偏差。峰值若落在取樣點之間，仍需要更密取樣。

影片結果的數值檢查

$D_{\max} = 18$ 對應 $\Omega_A = 4\pi/18 \approx 0.6981$ sr，$10\log_{10} 18 = 12.553$ dBi，投影片四捨五入為 12.6 dBi。另一張離散場型例得到 $\Omega_A \approx 2.83$ sr，故 $D_{\max} \approx 4.44 = 6.47$ dBi。共同乘上一個與角度無關的校正比例，不改變正規化場型與指向性；角度相關的量測誤差仍會改變積分。

核心觀念 積分線性功率、乘上球面面積權重、避免重複端點。兩張主切面通常不能取代整個三維場型。

4．影片半球算例：峰值與方向函數一起求

影片對照：約 30:00 - 34:00

影片給出軸對稱輻射強度

$$U(\theta) = U_{\max}\cos^2\theta, \qquad 0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}.$$

其餘下半球取零；這個範圍是題目的必要條件。如果把同一公式延伸至整個球面，答案會改變。

方法一：先算總輻射功率

$$P_{\text{rad}} = 2\pi U_{\max}\int_0^{\pi/2}\cos^2\theta\sin\theta\,d\theta.$$

令 $u = \cos\theta$，積分由 $u = 1$ 至 0：

$$\int_0^{\pi/2}\cos^2\theta\sin\theta\,d\theta = \int_0^1 u^2 du = \frac{1}{3}.$$

$$P_{\text{rad}} = \frac{2\pi}{3}U_{\max}, \qquad D(\theta) = \frac{4\pi U_{\max}\cos^2\theta}{(2\pi/3)U_{\max}} = 6\cos^2\theta.$$

所以

$$\boxed{D_{\max} = 6 = 7.782\ \text{dBi}}$$

最大方向為 $\theta = 0$。在下半球 $D = 0$。

方法二：先求峰值，再乘正規化場型

$$\Omega_A = \frac{2\pi}{3}, \qquad D_{\max} = \frac{4\pi}{2\pi/3} = 6,$$

$$D(\theta,\phi) = D_{\max}P_n(\theta,\phi) = 6\cos^2\theta.$$

兩種方法等價；第二種便於將正規化量測場型加上絕對指向性尺度。

方向上的 dBi 也可用相加

線性表示是相乘；對非零場，dB 表示變成

$$D_{\text{dBi}}(\theta,\phi) = D_{\max,\text{dBi}} + P_{n,\text{dB}}(\theta,\phi).$$

例如 $\theta = 60°$ 時，$P_n = 1/4 = -6.021$ dB，$D = 1.5 = 1.761$ dBi。由 7.782 dBi 減去 6.021 dB，得到相同答案。

核心觀念 正規化場型的 0 dB 是自己的最大值；指向性 dBi 的 0 dBi 是各向同性參考。兩者的參考不同。

5．波束立體角：把整個形狀壓成一個積分

影片對照：約 34:00 - 45:00；54:00 - 64:00

影片從總輻射強度推導指向性，再引入波束面積 / 波束立體角：

$$\boxed{\Omega_A = \oint P_n \, d\Omega = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} P_n(\theta, \phi) \sin\theta \, d\theta \, d\phi.}$$

因此

$$\boxed{D_{\max} = \frac{4\pi}{\Omega_A}.}$$

Ω_A 的單位是 sr（立體弧度）；不是 m^2，也不是單一平面的弧度。

它不是只量「主瓣張開多少度」

想像將實際正規化功率搬進一個高度為 1 的等效區域，使總積分不變；該等效區域的立體角就是 Ω_A。 實際旁瓣、背瓣的功率也會計入，並非只積分半功率輪廓內的面積。

三個立即可檢查的情境

情境	Ω_A	$D_{\max}$
各向同性 $P_n = 1$	4π sr	1
電短偶極 $P_n = \sin^2\theta$	$8\pi/3$ sr	1.5
影片半球 $\cos^2\theta$	$2\pi/3$ sr	6

越多功率集中在較小角區，Ω_A 越小，$D_{\max}$ 越高。

相同主瓣，旁瓣增大會如何？

補充解說 / 重算例題：若保持峰值與主瓣形狀相同，只增加旁瓣，$\oint P_n d\Omega$ 增加，$D_{\max}$ 下降。 所以相同 HPBW 的兩個天線，可能有不同指向性；單一切面的主瓣寬度，並沒有涵蓋所有功率。

影片的寬主瓣示範

影片也比較平頂波束的模擬 / 量測資料。此類設計希望在指定角區維持接近相同的功率，不追求把所有能量擠到單一極窄峰值。比較時要依覆蓋範圍、旁瓣與波束效率，不宜只按峰值排序。

核心觀念 波束立體角是全空間「正規化功率的積分」；它將主瓣、旁瓣、背瓣都納入同一個集中程度指標。

6．由兩個主面寬度估指向性：只能當近似

影片對照：約 64:00 - 69:00

對集中在同一方向的窄主瓣，若旁瓣很低，可由兩個互相垂直主面的半功率寬度粗估波束立體角：

$$\Omega_A \approx \theta_{\mathrm{HP}}\phi_{\mathrm{HP}} \quad （寬度用弧度）.$$

再代入 $D_{\max} = 4\pi/\Omega_A$。若用度數：

$$\boxed{D_{\max} \approx \frac{4\pi(180/\pi)^2}{\theta_{\mathrm{HP,deg}}\phi_{\mathrm{HP,deg}}} = \frac{41253}{\theta_{\mathrm{HP,deg}}\phi_{\mathrm{HP,deg}}}.}$$

41253 的單位換算不是 dB；計算得到的 D 仍是線性比值。

影片的波束寬度乘積表

投影片列出不同理想場型或孔徑的經驗係數 K：

模型 / 用途	$D_{\max} \approx K/(\theta_{\mathrm{HP,deg}}\phi_{\mathrm{HP,deg}})$
無旁瓣、矩形波束	$K = 41253$
均勻矩形孔徑	$K = 32383$
餘弦 / 均勻照明矩形孔徑	$K = 35230$
均勻圓孔徑	$K = 33709$
投影片給實際天線的粗估	$K \approx 26000$

係數差異反映波束形狀和其他方向功率。不能將其中一個數字當成所有天線的精確定律；知道完整場型時，應回到積分。

補充重算：10° 與 20°

使用 41253 得 $D \approx 206.3$，約 23.14 dBi；使用 26000 得 $D \approx 130$，約 21.14 dBi。僅換近似係數，就差約 2 dB，說明模型選擇會影響結果。

不適合直接套用的情境

大旁瓣、多主瓣、平頂波束、寬角度主瓣，或一個主面近乎全向時，兩寬度乘積可能不代表全空間積分。尤其不能只從某一窄切面，推論三維指向性很高。 **補充解說 / 重算例題：**影片以兩個約 150° 的切面搭配 10 dBi 提醒檢查數據。這可作合理性線索，但僅兩張切面不足以證明該三維場型不可能；仍須完整球面資料、角度定義與增益的校正基準。

核心觀念 兩個寬度能提供快估值；完整三維線性功率積分，才是指向性的定義。

7．波束效率：總輻射功率有多少落在主瓣？

影片對照：約 69:00 - 71:20

將波束立體角拆成主瓣區與其餘方向：

$$\Omega_A = \Omega_M + \Omega_m, \qquad \Omega_M = \int_{\text{main}} P_n \, d\Omega.$$

影片定義波束效率：

$$\boxed{\eta_B = \frac{\Omega_M}{\Omega_A} = \frac{P_{\text{main}}}{P_{\text{rad}}}, \qquad 0 \le \eta_B \le 1.}$$

主瓣區域的邊界須說明，例如以第一零點包住的主瓣為範圍；不同範圍會得到不同效率。

補充重算：集中程度與功率比例一起看

若 $\Omega_M = 0.20$ sr、其他瓣 $\Omega_m = 0.05$ sr：

$$\Omega_A = 0.25 \text{ sr}, \qquad D_{\max} = \frac{4\pi}{0.25} \approx 50.27 = 17.01 \text{ dBi},$$

$$\eta_B = 0.20/0.25 = 80\%.$$

若總輻射功率為 10 W，主瓣區域取得其中 8 W，其餘方向 2 W。

三種容易混用的「效率」

量	回答的問題
匹配 / 失配因素	入射功率有多少進入天線端口？
輻射效率	接受功率有多少真正輻射到空間？
波束效率	已輻射的功率有多少落在指定主瓣區？

本單元的波束效率只談方向分配，不會辨別導體或介質發熱。一支耗損很高的天線，仍可能有高波束效率，但實際向目標送出的功率很小。

旁瓣抑制的用途與取捨

降低旁瓣可減少向其他方向送出的功率，也可降低接收非目標方向訊號的程度。但饋入權重改變時，主瓣寬度、峰值與旁瓣會一起變化；後續陣列單元將說明這些取捨。

核心觀念　高指向性表示峰值集中，高波束效率表示多數輻射功率在主瓣；兩者相關，但不是同一個定義。

8 · 五題自測與答案

所有指向性先算線性比值，再換成 dBi。

1. $P_n = \sin^2\theta$，在 ϕ 方向全向。求 Ω_A 與峰值指向性。
2. 影片半球 $\cos^2\theta$ 場型，在 $\theta = 60°$ 的指向性是多少？若改成上下兩個半球均有 $\cos^2\theta$，峰值會如何？
3. 某正規化總功率場型積分 $\Omega_A = 0.5$ sr。求 $D_{\max}$；若某方向為相對 -10 dB，該方向的 D 是多少？
4. E、H 面 HPBW 都為 10°。以 41253 估指向性是多少？這能當成精確答案嗎？
5. $\Omega_M = 0.3$ sr，$\Omega_m = 0.1$ sr。求波束效率；能否由此判定輻射效率為 75%？

答案與檢查點

1. $\Omega_A = 8\pi/3$ sr；$D_{\max} = 1.5 = 1.761$ dBi。
2. $D = 6(1/4) = 1.5 = 1.761$ dBi。若上下半球都輻射，總積分加倍，峰值降為 3，約 4.771 dBi。
3. $D_{\max} = 8\pi \approx 25.133 = 14.002$ dBi；該方向 $P_n = 0.1$，故 $D \approx 2.513 = 4.002$ dBi。
4. $D \approx 412.53 = 26.15$ dBi。這只是特定窄波束、低旁瓣模型的近似；真實答案要由完整場型積分。
5. 波束效率 $0.3/(0.3+0.1) = 75\%$。不能判定輻射效率；後者還要知道端口接受功率和耗損。

公式速記

$$D_{\max} = \frac{4\pi}{\Omega_A}, \quad D(\theta,\phi) = D_{\max} P_n(\theta,\phi), \quad \eta_B = \frac{\Omega_M}{\Omega_A}.$$

回看影片

08:00：指向性定義；24:00：數值積分； 32:00：半球算例；68:00：寬度近似係數。 **下一單元：**加入天線耗損與失配，從指向性走向增益與實現增益。